



Introducción a la teledetección

Francisco Nemiña, Laura Rouco y Diego Schell*
dschell@conae.gov.ar

Buenos Aires, Argentina
Abril de 2019





Principios físicos



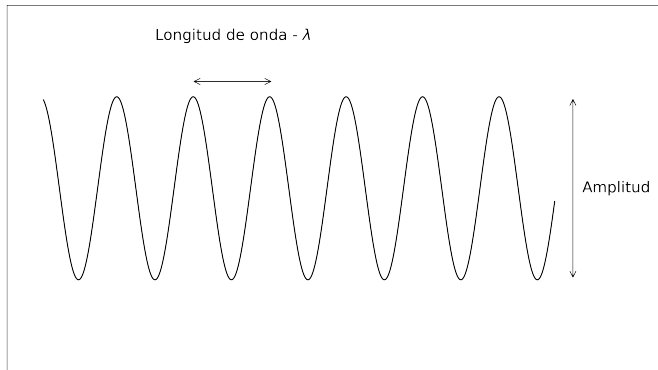


Figura – Radiación electromagnética. Una onda que se propaga en el espacio.

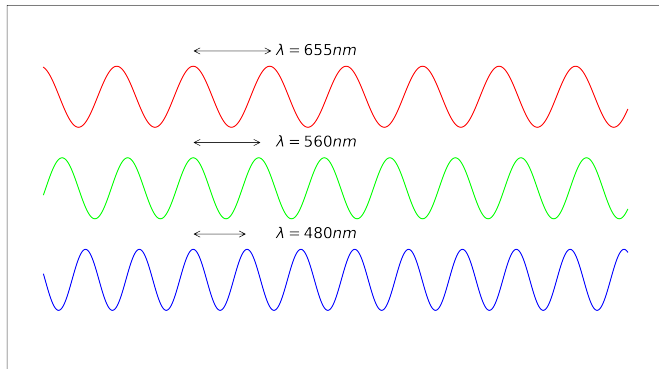


Figura – Radiación electromagnética. Cambio de color con la longitud de onda.

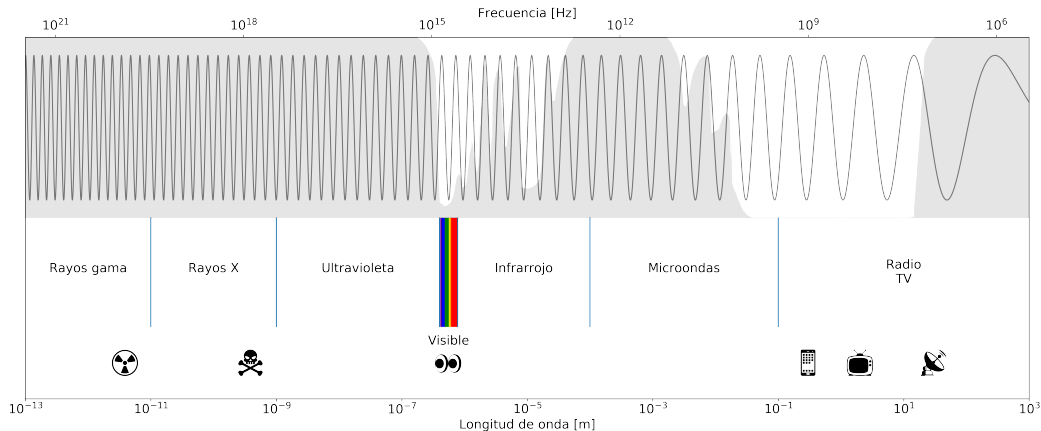


Figura – Espectro electromagnético en longitud de onda (abajo) y frecuencia (arriba).

Ejemplo:

▶ Visible

- ▶ $[\lambda = 450 - 495nm]$ azul
- ▶ $[\lambda = 495 - 570nm]$ verde
- ▶ $[\lambda = 620 - 750nm]$ rojo

Ejemplo:

► Infrarrojo

- $[\lambda = 0,75 - 1,4\mu m]$ Cercano
- $[\lambda = 1,4 - 3\mu m]$ Onda corta
- $[\lambda = 8 - 15\mu m]$ Termico

Ejemplo:

- ▶ Microondas - SAR
 - ▶ $[\nu = 26,5 - 18,0GHz]$ Banda K
 - ▶ $[\nu = 12,5 - 8,0GHz]$ Banda X
 - ▶ $[\nu = 2,0 - 1,0GHz]$ Banda L

Ejemplo:

► Visible

- $[\lambda = 450 - 495nm]$ azul
- $[\lambda = 495 - 570nm]$ verde
- $[\lambda = 620 - 750nm]$ rojo

► Infrarrojo

- $[\lambda = 0,75 - 1,4\mu m]$ Cercano
- $[\lambda = 1,4 - 3\mu m]$ Onda corta
- $[\lambda = 8 - 15\mu m]$ Termico

► Microondas - SAR

- $[\nu = 26,5 - 18,0GHz]$ Banda K
- $[\nu = 12,5 - 8,0GHz]$ Banda X
- $[\nu = 2,0 - 1,0GHz]$ Banda L



Hablamos de radiancia

¿qué es?

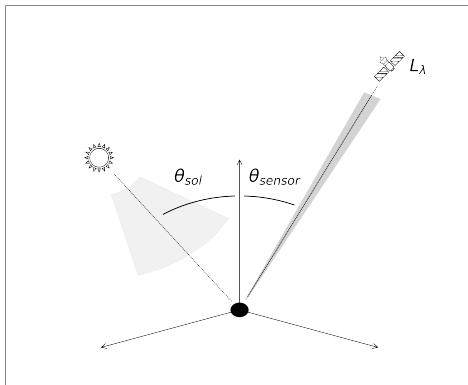


Figura – Radiancia como unidad en teledetección.



Interacciones entre radiación electromagnética y la superficie terrestre.

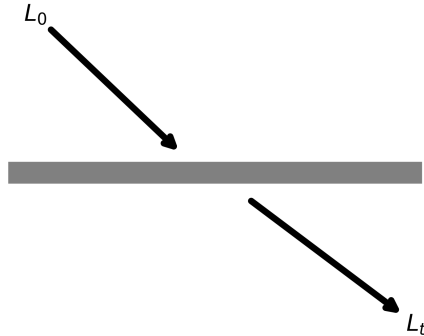


Figura – Interacción entre materia y radiación: transmitancia.

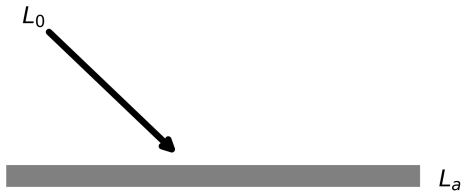


Figura – Interacción entre materia y radiación: absorvancia.

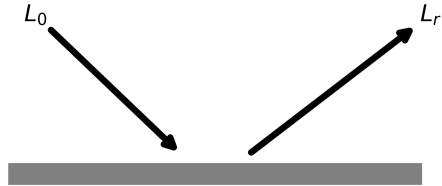


Figura – Interacción entre materia y radiación: reflectancia.



Definición

radiancia absorbida sobre radiancia incidente:

$$A_{\lambda} = \frac{L_{a,\lambda}}{L_{0,\lambda}}, \quad (1)$$



Definición

radiancia transmitida sobre incidente:

$$T_{\lambda} = \frac{L_{t,\lambda}}{L_{0,\lambda}}, \quad (2)$$



Reflectancia

$$\rho_{\lambda} = \frac{L_{p,\lambda}}{L_{0,\lambda}}, \quad (3)$$



Firma espectral

Concepto.

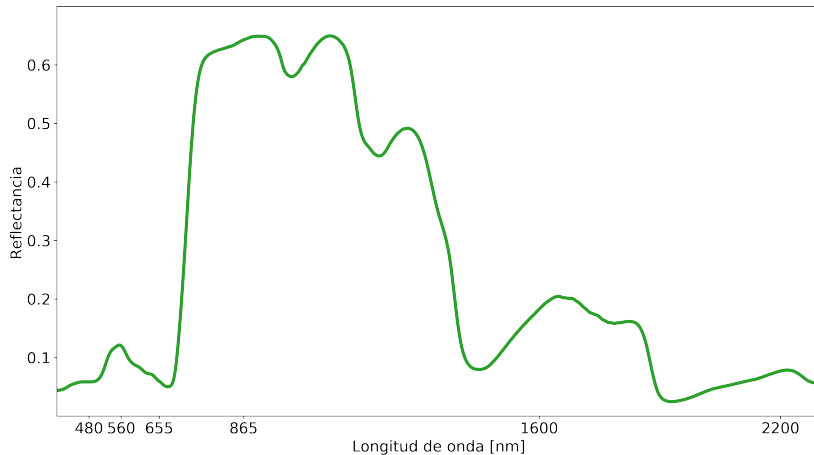


Figura – Firma espectral de la vegetación.

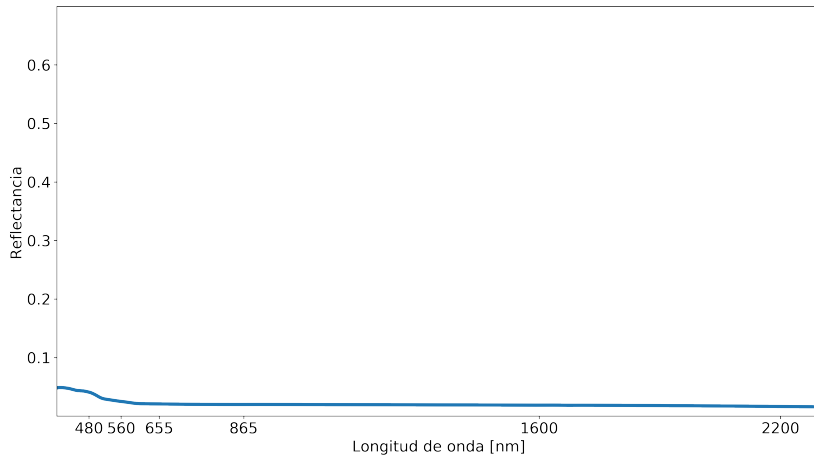


Figura – Firma espectral de la agua.

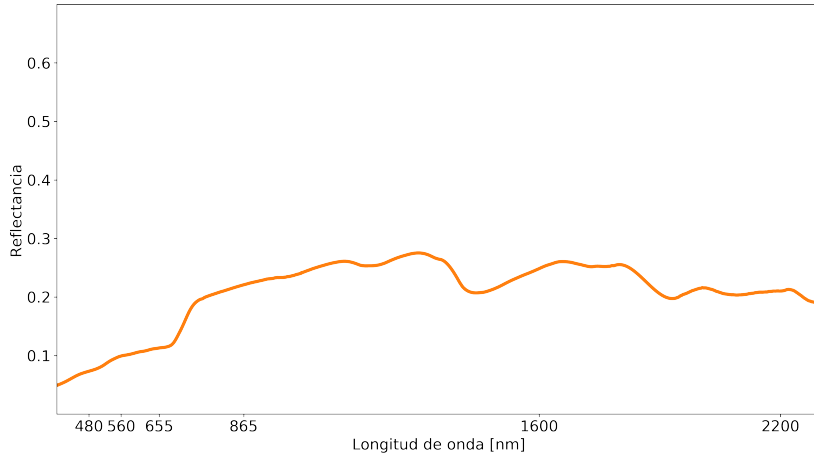


Figura – Firma espectral de la suelo.

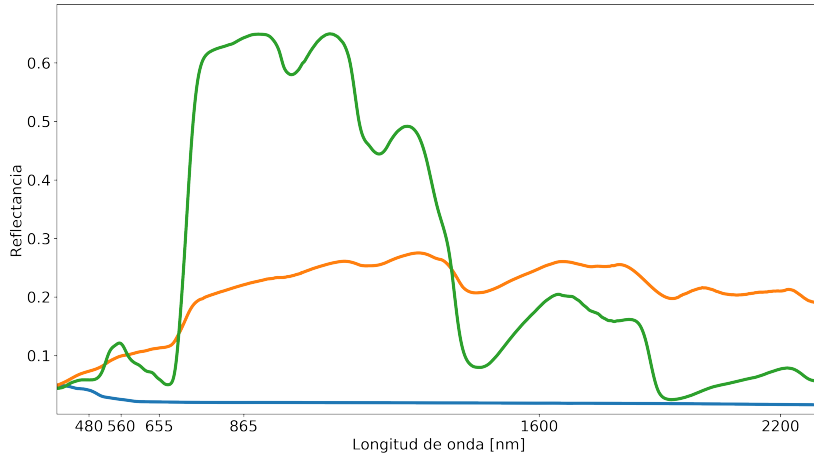


Figura – Comparación de las tres firmas espectrales.



Interpretación visual de imágenes

Veremos ahora algunos elementos de interpretación visual de imágenes.



Interpretación visual de imágenes

Forma.

Shape



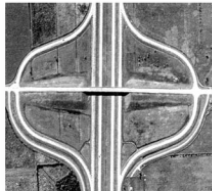
a. Triangular (delta) shape of a typical passenger jet.



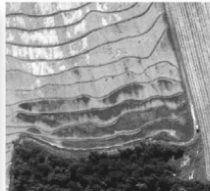
b. Rectangular single- and double-wide mobile homes for sale.



c. Black-and-white infrared image of the Pentagon (courtesy Positive Systems, Inc.).



d. A curvilinear cloverleaf highway intersection in the United States.



e. The curvilinear shape of carefully engineered rice field levees in Louisiana.



f. Radial palm tree fronds in San Diego, CA.

Figura – Elementos de interpretación visual - Forma.



Interpretación visual de imágenes

Tamaño.



Interpretación visual de imágenes

Textura.

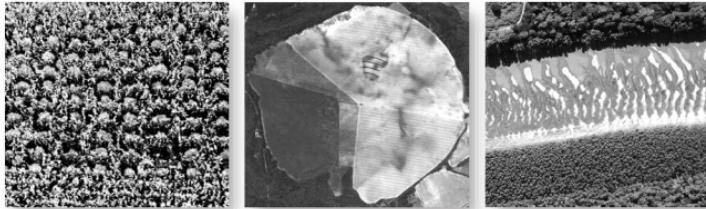
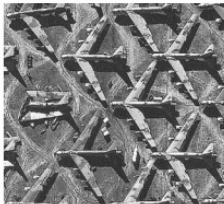


Figura – Elementos de interpretación visual - Textura.



Interpretación visual de imágenes

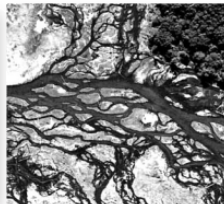
Patrón.



a. Systematic, triangular pattern of B-52s being dismantled (courtesy USGS).



b. Seven circular grain silos exhibit a curvilinear pattern on this southeastern farm.



c. Random, sinuous braided stream pattern on a sandy soil at Pen Branch, SC.

Figura – Elementos de interpretación visual - Patrón.



Interpretación visual de imágenes

Brillo.



Figura – Elementos de interpretación visual - Brillo.



Interpretación visual de imágenes

Color.

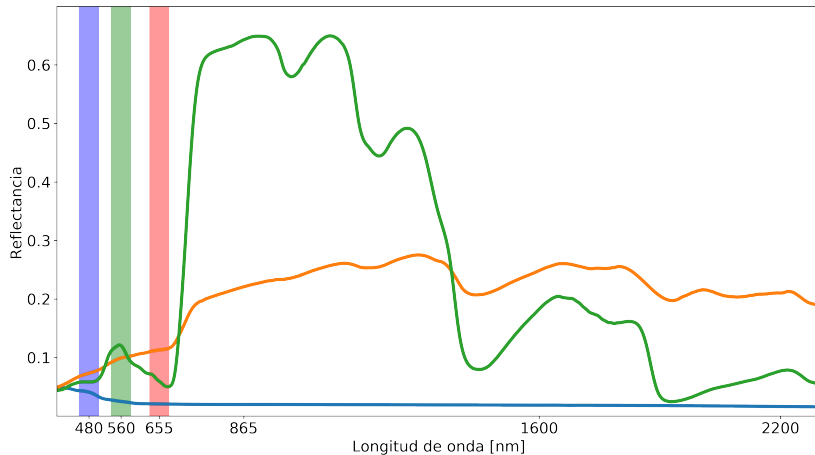


Figura – Interpretación visual - color real.

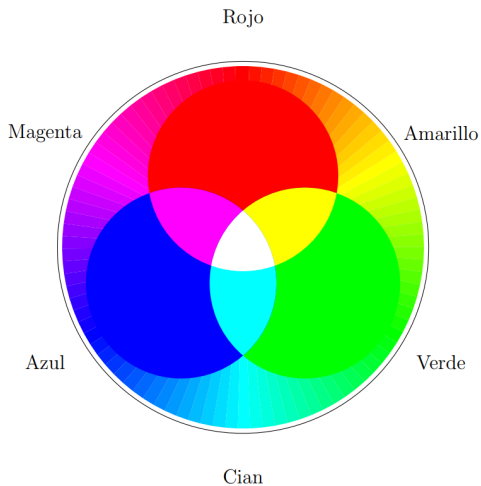


Figura – Teoría aditiva del color.

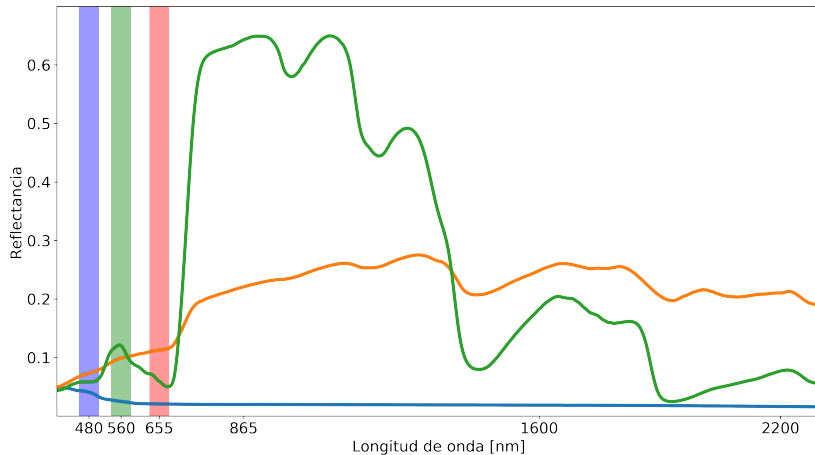


Figura – Interpretación visual - color real.



Figura – Interpretación visual - color real.

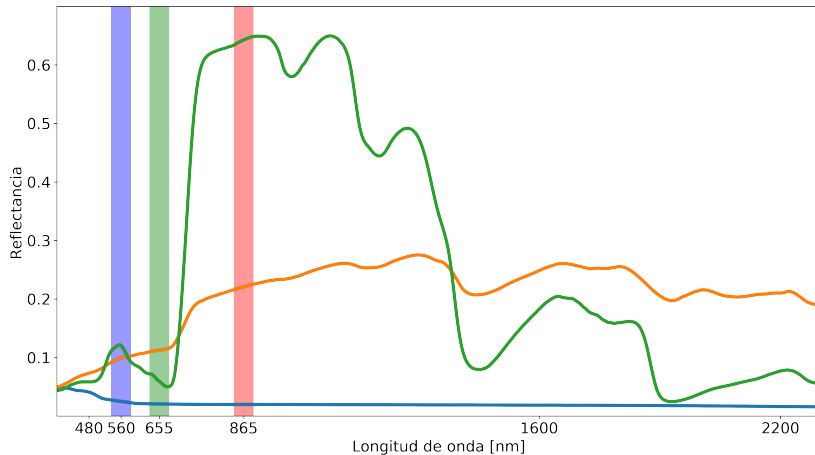


Figura – Interpretación visual - infrarrojo color.

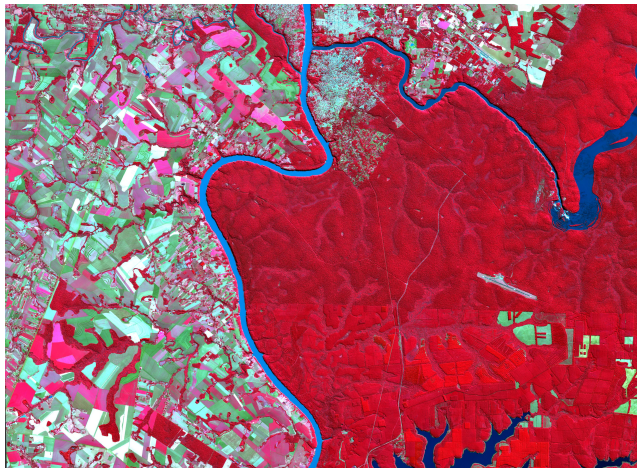


Figura – Interpretación visual - infrarrojo color.

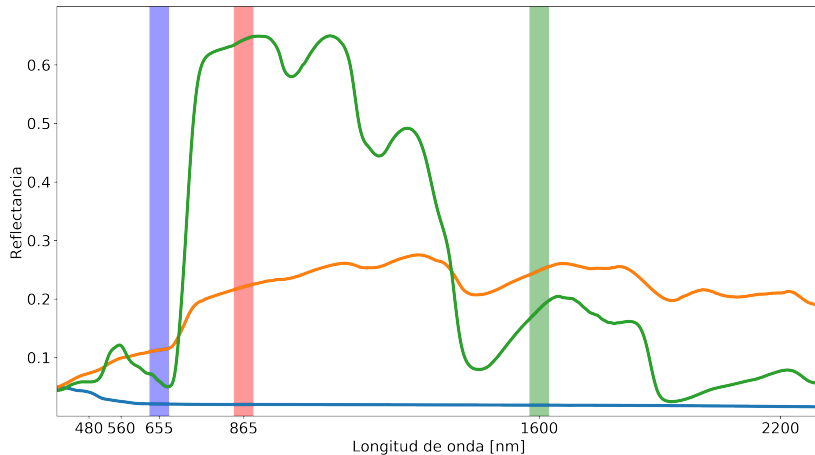


Figura – Interpretación visual - falso color compuesto.

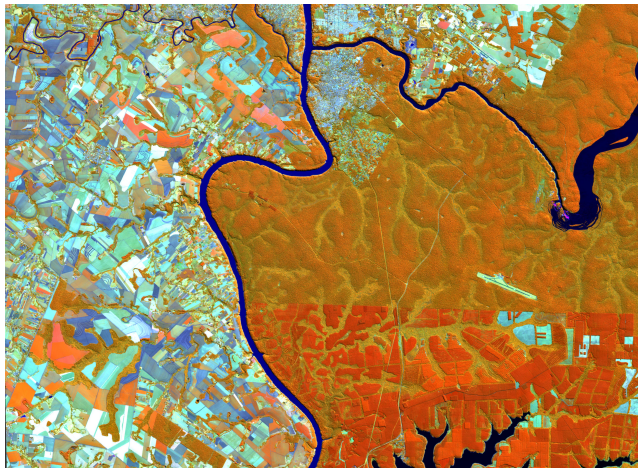


Figura – Interpretación visual - falso color compuesto.



¡Muchas Gracias!

dschell@conae.gov.ar